



## LES AJUSTEMENTS :

### 1° Méthodes d'ajustement linéaire :

**1. Méthode des points extrêmes :** La méthode consiste à calculer l'équation de la droite d'ajustement qui passe par le premier point et le dernier point d'une série de coordonnées (x, y).

Elle s'applique de préférence lorsque l'on constate que la variable, par exemple le nb de commande, augmente ou diminue de façon très régulière en fonction de l'autre variable, par exemple, le temps.

C'est la méthode la plus simple à utiliser :

.

|                |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Année          | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Nb de commande | 12 | 18 | 30 | 51 | 66 | 75 |

Le premier point de la série a pour coordonnées (1 ; 12) et le dernier a pour coordonnées (6 ; 75).

Nous allons donc pouvoir calculer l'équation de la droite passant par ces deux points.

Cette équation a pour forme  $y = ax + b$  ; en remplaçant y et x par les coordonnées des deux points, on obtient donc :

$$(1) : 75 = a * 6 + b$$

$$(2) : 12 = a * 1 + b$$

Pour calculer "a", il suffit de soustraire (2) à (1).

$$75 - 12 = 6a - a$$

$$63 = 5a$$

$$a = 12.6$$

Puis on injecte "a" dans l'équation (2) pour obtenir "b".

$$12 = 12.6 * 1 + b$$

$$1$$

ENSEIGNANT : Mohamed vall Zein



$$12 - 12.6 = -0.6$$

On obtient ainsi l'équation de la droite :  $y = 12.6 * x - 0.6$

La prévision pour l'année 7 sera donc :

$$y = 12.6 * 7 - 0.6 = 88.2 - 0.6 = 87.6$$

La prévision pour l'année 7 sera de : 87.6

## 2. Méthode de Mayer

La méthode de Mayer consiste à découper la série de données en deux sous-séries, ce qui permet de tenir compte de tous les points de la série.

On calcule ensuite le point moyen de chaque sous-série avant de déterminer l'équation de la droite d'ajustement qui passe par ces deux points moyens.

Si la série comporte un nombre de points impairs, il est préférable de prendre un point de plus dans la deuxième sous-série pour augmenter son poids relatif, car elle est plus récente, donc plus représentative.

Prenons les données suivantes :

| Année   | 1  | 2  | 3   | 4   |
|---------|----|----|-----|-----|
| VALEURS | 89 | 97 | 108 | 120 |

On décompose la série en deux sous-séries :  $G_1 : (1 ; 89) (2 ; 97)$  et  $G_2 : (3 ; 108) (4 ; 120)$

À partir des moyennes de deux séries, on peut déterminer deux "points moyens" (un pour chaque série) par lesquels va passer une droite qu'on appelle la droite de Mayer.

Cette droite a pour équation  $y = a * x + b$  et passe par ces deux points. On peut donc écrire :

$$(1) : 114 = 3.5 * a + b$$

$$(2) : 93 = 1.5 * a + b$$

En soustrayant l'équation (1) à l'équation (2), comme on l'a fait pour la droite passant par les points extrêmes, on obtient :



$$: 2a = 21 \quad \text{Donc} \quad a = 10.5$$

$$\text{Et} \quad b = 93 - (1.5 * 10.5) = 77.25$$

D'où l'équation :  $y = 10.5 * x + 77.25$

Donc pour l'année  $N=5$ , on aura :  $x = 5$

Il en résulte une prévision de :  $10.5 * 5 + 77.25 = 129.75$

### 3. Méthode des moindres carrés

La méthode des moindres carrés permet de déterminer l'équation de la droite d'ajustement qui passe le plus près possible de l'ensemble des points de la série étudiée.

C'est la méthode la plus précise.

Elle est le mieux appropriée lorsque les points sont peu alignés mais qu'une tendance se dégage.

Cette droite a pour équation  $y = ax + b$

Le coefficient directeur "a" de la droite, se calcule de la façon suivante :

$$a = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{ou autre manière d'écrire cette équation :}$$

Avec  $n$  le nombre de valeurs.

La constante "b" (qui est l'ordonnée à l'origine) se calcule grâce à l'équation : Avec  $b = \bar{y} - a \bar{x}$

Exercice d'application

|   | x  | y  | xy   | x <sup>2</sup> | y <sup>2</sup> |
|---|----|----|------|----------------|----------------|
| 1 | 22 | 18 | 396  | 484            | 324            |
| 2 | 22 | 19 | 418  | 484            | 361            |
| 3 | 23 | 20 | 460  | 529            | 400            |
| 4 | 26 | 18 | 468  | 676            | 324            |
| 5 | 31 | 23 | 713  | 961            | 529            |
| 6 | 32 | 24 | 768  | 1024           | 576            |
| 7 | 34 | 22 | 748  | 1156           | 484            |
| 8 | 37 | 25 | 925  | 1369           | 625            |
| 9 | 41 | 29 | 1189 | 1681           | 841            |



| x  | y  | xy   | x <sup>2</sup> | y <sup>2</sup> |
|----|----|------|----------------|----------------|
| 42 | 27 | 1134 | 1764           | 729            |

Somme 310 225 7219 10128 5193

En remplaçant les valeurs dans la formule on obtient :

$$a = 0.471$$

On calcule également la moyenne des x et la moyenne des y :

$$\bar{x} =$$

$$\Sigma x/n = 310/10 = 31$$

$$\bar{y} = \Sigma y/n = 225/10 = 22.5$$

$$\text{Pour trouver : } b = \bar{y} - a * \bar{x} = 7.898$$

Par conséquent, l'équation de la droite des moindres carrés sera :  $y = 0.471x + 7.898$

### Réaliser un ajustement non linéaire d'un nuage de points

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la production d'énergie d'origine éolienne en France de 2000 à 2007 (exprimée en milliers de tonnes d'équivalent pétrole, ktep). Source : INSEE, avril 2008.

| Année            | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rang année $x_i$ | 0    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Production $y_i$ | 7    | 23   | 34   | 51   | 83   | 188  | 348  |

a. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de X et Y. Un ajustement linéaire paraît-il - approprié ?

b. Représenter le nuage de points associé à la série et justifier la pertinence d'un ajustement non linéaire.

c. Réaliser un ajustement exponentiel du nuage précédent.

c. Calculez, pour tout entier  $i$ , le nombre  $z_i = \ln(y_i)$  et déterminer l'équation réduite d'une droite d'ajustement du nuage formé des points de coordonnées  $(x_i ; z_i)$ .

a. D'après la calculatrice, le coefficient de corrélation linéaire de  $X$  et  $Y$  est  $r = 0,843$  en arrondissant au millièm.

$|r|$  n'est pas très proche de 1, **un ajustement affine ne semble pas approprié.**

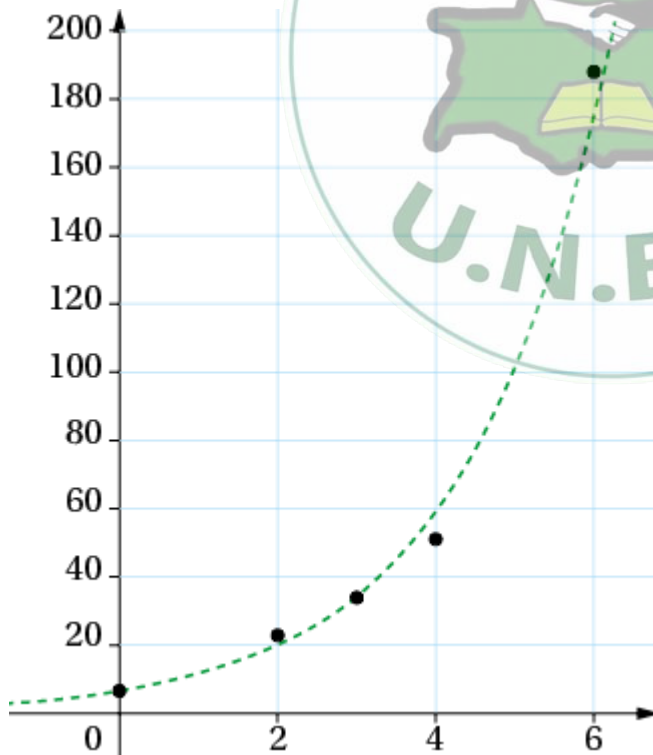
b. Les points du nuage ci-contre semblent proches d'une courbe exponentielle, **un ajustement exponentiel paraît plus approprié** qu'un ajustement affine.

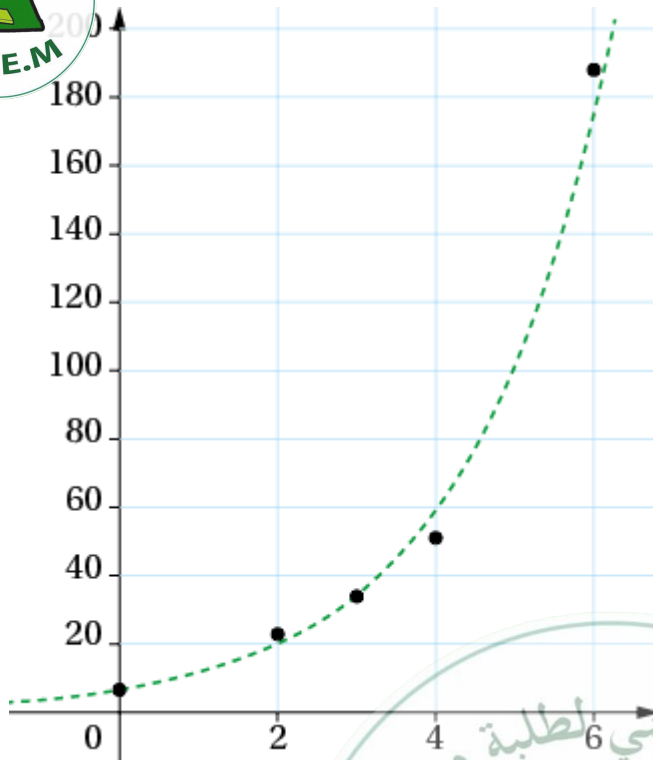
c. Pour tout  $i$ , on pose  $z_i = \ln(y_i)$ .

D'après la calculatrice, en arrondissant les coefficients au centième, la droite des moindres carrés ajustant le nuage formé des points de coordonnées  $(x_i ; z_i)$  a pour équation  $z = 0,54x + 1,92$ .

Or  $e^{1,92} = 6,82$  (arrondi au centième).

Donc le nuage initial peut être ajusté par la courbe exponentielle d'équation  $y = 6,82 \times e^{0,54x}$  (en pointillés sur le graphique).





### Ajustement exponentiel :

La recherche d'un **ajustement exponentiel** (comme l'évolution d'une population ou de la propagation d'un virus comme le tristement célèbre corona Covid-19) par une fonction de la forme :

$$f(x) = ke^{ax} \quad (1)$$

relève de l'ajustement linéaire des points de coordonnées  $(x_i, \ln y_i)$ . En effet, si la méthode des moindres carrés fournit la droite d'équation  $y = ax + b$ , on a en fait  $\ln y_i = ax_i + b$ , donc :

$$\ln y = ax + b, \text{ soit } y = e^{ax+b} = k \cdot e^{ax} \text{ avec } k = e^b \quad (2)$$

### Il n'est pas obligatoire de privilégier la base e des logarithmes népériens :

On peut rechercher un ajustement du type  $f(x) = k\alpha^x$  : soit  $u > 0$  et cherchons cette fois un ajustement linéaire des points  $(x_i, \log_u y_i)$ ,  $\log_u$  désignant le **logarithme de base u**. On est conduit alors à :  $\log_u y = ax + b$ , soit  $y = u^{ax+b} = k \cdot u^{ax} = k(u^a)^x = k\alpha^x$  avec  $k = u^b$  et :  $\alpha = u^a$ .



on pouvait s'attendre à un tel résultat en remarquant que dans (2) ci-dessus

$$y = k.e^{ax} = k.(e^a)^x = k.\alpha^x \text{ avec } \alpha = e^a \text{ (e joue le rôle de u).}$$

- Un ajustement comme  $y = e^{0.25x}$  équivaut à  $y = (e^{0.25})^x \simeq 1,284^x$ .
- Un ajustement comme  $y = 5 \times 2^x$  équivaut à  $y \simeq 5 \times e^{0.6931x}$  en résolvant  $2 = e^a$ , soit  $a = \ln 2$ .

